

1992.1 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$.

1992.2 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 .

1992.3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} =$.

1992.4 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} =$.

1992.5 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S =$.

1992.6 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 ()

- (A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.

1992.7 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 + x, & x > 0, \end{cases}$ 则 ()

(A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$

(B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$

(D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$

1992.8 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限 ()

(A) 等于 2. (B) 等于 0.

(C) 为 ∞ . (D) 不存在但不为 ∞ .

1992.9 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()

(A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$.

(C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.

1992.10 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 ()

(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$.

(C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

1992.11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

1992.12 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

1992.13 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

1992.14 求 $\int_0^\pi \sqrt{1 - \sin x} \, dx$.

1992.15 求微分方程 $(y - x^3) dx - 2x dy = 0$ 的通解. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$. 求微分方程

$y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解. 计算曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 上相应于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度. 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x = 0$, $x = 2$ 所围成的平面图形面积最小. 已知 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.